ace Institutions
MANJERI, CALICUT, MALAPPURAM, NILAMBUR, AREEKODE
PATTAMBI, PERINTHALMANNA, BALUSSERY, TIRUR,EDAPPAL
9995 07 6789, 90480 58888, 0483 2769 220
aceinstitutions.com, aceonline.app info@aceinstitutions.com
AceApp DOWNLOAD

Physical Science

HST TOPIC EXAM

HPST03-A

1. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഖരത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ലാത്തതേത്?
a) ഉയർന്ന ദൃഢത
b) ഉയർന്ന കംപ്രസിബിലിറ്റി
c) റഗുലർ ഷേപ്പ്
d) a, c

2. ഡ്രൈ ഐസിന്റെ രാസനാമം എന്താണ്?
a) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
b) നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്
c) നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്
d) സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്

3. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംയുക്തമാണ് ഷോട്ട്കീയുടെയും ഫ്രെങ്കലിന്റെയും വൈകല്യം കാണിക്കുന്നത്?
a) AgF
b) AgBr
c) AgCl
d) NaCl

4. ABC, ABC, ABC .... എന്ന ക്രമീകരണത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു.
a) ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്
b) ഹെക്സഗൊണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്
c) ടെട്രാഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്
d) ബോഡി സെൻന്റേഡ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്

5. ഗ്രാഫൈറ്റും വജ്രവും ....
a) ഐസോടോപ്പുകൾ
b) ഐസോമെറുകൾ
c) ഐസോടോണുകൾ
d) അല്ലോട്രോപ്പുകൾ

6. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) $2CaSO_4, 2H_2O$
b) $2MgSO_4, H_2O$
c) $2MgSO_4, 7H_2O$
d) $CaSO_4, ½H_2O$

7. വജ്രം ഒരു .... ന് ഉദാഹരണമാണ്.
a) ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിംഗ് ഉള്ള
b) ഇലക്ട്രോവാലന്റ് സോളിഡ്
c) കോവാലന്റ് സോളിഡ്
d) ഗ്ലാസ്

8. സിലിക്കൺ പ്രകൃതിയിൽ .... രൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
a) Body centered cubic ഘടന
b) Hexagonal Clospacked ഘടന
c) നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ്
d) Face centered cubic ഘടന

9. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അളവുകൾ?
a) $a = b \neq c$
b) $a = b = c,\ \alpha = \beta \neq \gamma = 90$
c) $a = b = c,\ \alpha = \beta = \gamma = 90$
d) $a \neq b = c,\ \alpha = \beta \neq \gamma = 90$

10. Face centered cubic cell ൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ തുല്യമായി പങ്കിടുന്നത് ....
a) നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ
b) രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ
c) ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ
d) ആറ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ

11. $a \neq b \neq c$ ഉം $\alpha = \beta = \gamma$ ഉം $\alpha = \beta = \gamma = 90$ ഉം ഉള്ള യൂണിറ്റ് സെൽ .... ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
a) Hexagonal
b) Triangle
c) Triclinic
d) orthorhombic

12. ക്രിസ്റ്റലിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാണിക്കുന്ന പോയിന്റുകളെ .... എന്നു വിളിക്കുന്നു.
a) ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ്
b) ക്രിസ്റ്റൽ പരാമീറ്ററുകൾ
c) ബ്രാവൈസ് ലാറ്റിസ്
d) ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്

13. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അല്ലാത്തത്?
a) KCl
b) CsCl
c) Glass
d) Rhombicsulpher

14. Zns ഏത് തരം സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്.
a) Schottky defect
b) Frenkel defect
c) Both frenkel and schottky defects
d) Non- Stoichiometric defect

15. ഖര പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കുറക്കുന്ന ന്യൂനത?
a) Frenkel
b) Schottky
c) Interstitial
d) F- centre

16. Schottky ഡിഫെക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ പരൽ ഘടനയിൽ.
a) തുല്യ എണ്ണം Cations ഉം Anions ഉം നഷ്ടപ്പെടുന്നു
b) Cation ന്യൂനതയും Interstition Cation ഉം കാണപ്പെടുന്നു
c) Cation ന്യൂനത മാത്രം.
d) Anion ന്യൂനതയും Interstition Anion ഉം കാണപ്പെടുന്നു.

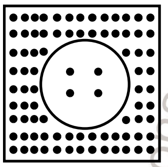
17. ലോഹങ്ങളുടെ ജ്വാലയുടെ നിറത്തിനു കാരണം?
a) Frenkel defect
b) Schottky defect
c) Metal deficiency defect
d) Metal excess defect

18. താഴെ പറയുന്നവയിൽ F- center നെ കുറിച്ച് ശരിയായ വാദം?
a) ഇലക്ട്രോണുകൾ പരലുകളുടെ വിടവുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
b) ഒരു പരലിന് കളർ നൽകുന്നു
c) പദാർത്ഥത്തിന്റെ ചാലകത വർധിക്കുന്നു
d) മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

19. NaCl ക്രിസ്റ്റൽ $SrCl_2$ ൽ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്ട്?
a) schottky defect
b) ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഡിഫെക്ട്
c) Frenkel defect
d) ഇവയൊന്നുമല്ല

20. എഥനോളും n- ഹെപ്റ്റേനും ചേർന്ന ലായനി എന്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്?
    a) ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ
    b) നോൺ- ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ
    c) നോൺ- ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ
    d) നോൺ- ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ- നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ
21. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ലായനി ഏത്?
    a) വെള്ളം + നൈട്രിക് ആസിഡ്
    b) ബെൻസീൻ + മെഥനോൾ
    c) വെള്ളം + ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
    d) അസറ്റോൺ + ക്ലോറോ ഫോം
22. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലാത്തത്?
    a) Benzene + toluene
    b) n- hexane + n- heptane
    c) Ethyl bromide + Ethyl iodide
    d) $CCl_4 + CHCl_3$
23. 30 ml ക്ലോറോഫോമും 50 ml അസറ്റോണും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എങ്കിൽ ലായനിയുടെ വ്യാപ്തം എത്രയായിരിക്കും?
    a) > 80 ml
    b) < 80 ml
    c) = 80 ml
    d) ≥ 80 ml
24. A യും B യും മിക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ലായനിയുടെ തിളനില ഇവ രണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. എങ്കിൽ ഈ ലായനി ഒരു .... ആണ്.
    a) ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ
    b) നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ
    c) നോൺ- ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ- പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ
    d) നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ- നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ
25. 100 g ജലത്തിൽ 18.04 g മാനിറ്റോൾ ലയിപ്പിക്കുന്നു. ലായനിയുടെ ബാഷ്പ മർദ്ദം 17.535 mm Hg ൽ നിന്നും 0.309 mm Hg കുറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാനിറ്റോളിന്റെ മോളാർ മാസ്സ് എത്ര?
    a) 184g / mol
    b) 160g / mol
    c) 157g / mol
    d) 150g / mol
26. ആദർശലായനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്?
    a) $\Delta H_{mix} = 0$
    b) $\Delta V_{mix} = 0$
    c) റൗൾസ് നിയമം അനുസരിക്കുന്നു
    d) ഇവയെല്ലാം
27. ഒരു വാതകത്തിനു ദ്രാവകത്തിലുള്ള ലേയത്വം വാതകത്തിന്റെ ഭാഗികമർദ്ദത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. ഈ നിയമം അറിയപ്പെടുന്നത്.
    a) ഹെൻറീസ് നിയമം
    b) റൗൾസ് നിയമം
    c) ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിയമം
    d) ഓസ്റ്റ് വാൾസ് ഡൈല്യൂഷൻ നിയമം
28. താപനില കുറയുമ്പോൾ വാതകങ്ങളുടെ ലേയത്വം?
    a) കുറയുന്നു
    b) കൂടുന്നു
    c) മാറ്റമില്ല
    d) ഇവയൊന്നുമല്ല
29. റൗൾസ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്ത്?
    a) ഏതൊരു ലായനിയിലെയും ബാഷ്പശീലമുള്ള ഓരോ ഘടകത്തിന്റെയും ബാഷ്പ മർദ്ദം അതിന്റെ മോൾ ഭിന്നത്തിനും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും.
    b) ദ്രാവക ലായനികളിൽ മാത്രമേ ഈ നിയമം പ്രാവർത്തികമാവുകയുള്ളൂ.
    c) റൗൾസ് നിയമ പ്രകാരം $P_A = Kx_A$
    d) ഇവയെല്ലാം
30. ഇവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്?
    a) ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ വ്യതിവ്യാപന മർദ്ദത്തിന്റെ മൂല്യം ഒരു പോലെ വരുന്ന രണ്ട് ലായനികളെ ഐസോട്ടോണിക് ലായനികൾ എന്നു പറയുന്നു.
    b) സമുദ്രജലത്തിന്റെ ഉപ്പു രസം ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രതിലോമ വ്യതിവ്യാപനം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
    c) ഗാഢത കൂടിയ ലായനിയിൽ നിന്നും ഗാഢത കുറഞ്ഞ ലായനിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് വ്യതിവ്യാപനം മൂലമാണ്.
    d) നിശ്ചിത താപനിലയിൽ വ്യതിവ്യാപന മർദ്ദം ലായനികളുടെ മൊളാരിറ്റി 'c' യ്ക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലാണ്.
31. 1.00 g ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ലാത്ത ലീനം 50 g ബെൻസീനിൽ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബെൻസീനിന്റെ ഖരനില 0.40 K കുറയുന്നു. ബെൻസീനിന്റെ മോളാർ ഡിപ്രെഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് 512 K Kg/mol ആയാൽ ലീനത്തിന്റെ മോളാർ മാസ്സ് കാണുക?
    a) 250g / mol
    b) 256g / mol
    c) 235g / mol
    d) 236g / mol
32. താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക.
    A) ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ ('T') വ്യതിവ്യാപന മർദ്ദം (π) ലായനികളുടെ മോളാരിറ്റിക്കും ('C') നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും.
    B) $\text{Molarity} = \dfrac{\text{No of moles of solute}}{\text{Volume of soluent in litre}}$
    C) ഉയർന്ന താപനിലയിൽ സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ജൈവ തന്മാത്രകളുടെയും, ലേയത്വം വളരെ കുറഞ്ഞ polymer തന്മാത്രകളുടെയും മോളാർ മാസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് osmotic pressure ഉപയോഗിക്കുന്നു.
    a) B മാത്രം
    b) B, C മാത്രം
    c) A, B, C ശരി
    d) A മാത്രം

33. നേർപ്പിച്ച ലായനിയുടെ മൊളാരിറ്റി രണ്ടു മടങ്ങായാൽ മോളാർ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്?
a) രണ്ട് മടങ്ങാവും b) പകുതിയാവും c) മൂന്ന് മടങ്ങാവും d) മാറ്റമില്ല
34. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വാൻഹോഫ് ഫാക്ടർ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കുന്ന ലായനി ഏത്?
a) NaCl + H_2O b) ബെൻസോയിക് ആസിഡ് + ബെൻസീൻ
c) അസെറ്റിക് ആസിഡ് + ബെൻസീൻ d) ഫിനോൾ + ബെൻസീൻ
35. ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ സംഭവിക്കുന്നത്?
a) ലീനം നോൺ വോളറ്റയിൽ ആകുമ്പോൾ b) ലീനം വോളറ്റയിൽ ആകുമ്പോൾ
c) ലീനം ഒരു നോൺ - ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
36. ഒരു നോൺ - വൊളറ്റയിൽ ലീനം ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലായനിയുടെ ബാഷ്പ മർദ്ദം .... നു നേർ അനുപാതത്തിലാണ്.
a) ലായകത്തിന്റെ മൊളാലിറ്റി b) ലായകത്തിന്റെ മൊളാരിറ്റി
c) ലീനത്തിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ d) ലായകത്തിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ
37. ഒരു ലായനിയുടെ ബാഷ്പ മർദ്ദത്തിലെ ആപേക്ഷികമായ കുറവ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനെ ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്?
a) ലായനിയുടെ സ്വഭാവം b) താപനില
c) ലീനത്തിന്റെ സ്വഭാവം d) മേൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല
38. ബാഷ്പ ശീലമില്ലാത്ത ഒരു ലായനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ .... ന്റെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അളക്കുന്നു.
a) ലീനത്തിന്റെ b) ലായകത്തിന്റെ
c) ലീനത്തിന്റെയും ലായകത്തിന്റെയും d) മേൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല
39. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ വലിയ വൃത്തം കോശസ്തരത്തെയും ബിന്ദുക്കൾ ലീന കണങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിൽ കോശ സ്തരത്തിന് ചുറ്റും ഉള്ള ലായനി ഒരു .... ആണ്.



a) ഹൈപ്പർടോണിക് ലായനി b) ഐസോട്ടോണിക് ലായനി
c) ഹൈപ്പോടോണിക് ലായനി d) മേൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല
40. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ലായനിക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തിളനിലയുള്ളത്?
a) 1 M NaCl b) 1 M യൂറിയ
c) 1 M ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് d) 1 M ഗ്ലൂക്കോസ്
41. ഒരു 1 mol NaCl ജലീയ ലായനിയുടെ ഖരാങ്കം എത്ര? (ലവണം പൂർണമായി വിഘടിച്ചെന്നു കരുതുക). K_f=1.86
a) –1.86° C b) +1.86° C c) –3.72° C d) –0.93° C
42. ലായനിയിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ വാൻഹോഫ് ഫാക്ടർ?
a) > 1 b) < 1 c) = 0 d) >1 or <1
43. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനാണ് വാൻഹോഫ് ഫാക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ?
a) 1 M NaCl b) 1 M $BaCl_2$ c) 1 M K_4 $[FeC(N)_6$ d) 1 M Glucose
44. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഖര ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും അധികം കുറവ് കാണിക്കുന്ന ലായനി?
a) 0.25 m Sucrose b) 0.50 m Sucrose c) 0.75 m Sucrose d) 1.00 m Sucrose
45. വാൻഹോഫ് ഫാക്ടർ =
a) $\frac{\text{അസാധാരണ മോളാർ മാസ്}}{\text{സാധാരണ മോളാർ മാസ്}}$
b) $\frac{\text{സാധാരണ മോളാർ മാസ്}}{\text{അസാധാരണ മോളാർ മാസ്}}$
c) വിയോജനം നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാവുന്നു
d) സംയോജനം നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവുന്നു.
46. താപനിലയും വ്യതിവ്യാപന മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്?
a) താപനില കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് കുറയുന്നു
b) താപനില കൂടുമ്പോൾ വളരെ താഴ്ന്ന വില കാണിക്കുന്നു
c) താപനിലയുമായി ബന്ധമില്ല
d) താപനില കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് കൂടുന്നു.
47. വാതക ലായനിക്കുദാഹരണം?
a) എഥനോളിന്റെ ജലത്തിലുള്ള ലായനി b) ബെൻസീനും ടൊളുവിനും ചേർന്ന മിശ്രിതം
c) ഹൈഡ്രജന്റെ പലേഡിയത്തിലുള്ള ലായനി d) കർപ്പൂരം ലയിപ്പിച്ച നൈട്രജൻ വാതകം
48. $BaCl_2$ സൊല്യൂഷന്റെ Vant Haff ഫാക്ടർ = 2.74. ഈ സാൾട്ടിന്റെ പേഴ്സന്റേജ് ഡിസോസിയേഷൻ?
a) 66.67% b) 33.3% c) 87% d) 13%
49. ബാഷ്പീകരണം കൊണ്ട് ഒരു ലായനിയുടെ തിളനില?
a) കുറയുന്നു b) വർദ്ധിക്കുന്നു
c) പകുതിയായി മാറുന്നു d) അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു

50. ഒരു ലായകത്തിന്റെ 1 മോൾ സാന്ദ്രതയുള്ള ലായനിക്ക് ഏത് ലായകത്തിലാണ് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയന്റ് പരമാവധി?
a) അസെറ്റോൾ
b) ഈതൈൽ ആൽക്കഹോൾ
c) ക്ലോറോഫോം
d) ബെൻസീൻ

51. രൂപരഹിതമായ ഖരവസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ശരി?
a) ഈ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഹ്യസ്വദൂര ക്രമമുണ്ട്
b) അമോർഫസ് സോളിഡുകളുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഗ്ലാസുകൾ
c) ഈ ഖരകണങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത ലാറ്റിസ് പാറ്റേണിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല
d) മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം

52. എന്താണ് ക്വാസി ക്രിസ്റ്റലുകൾ?
a) ദീർഘദൂര ക്രമം ഇല്ലാത്ത ഒരു തരം സോളിഡ്
b) ദീർഘദൂര ക്രമമുള്ള ഒരു തരം സോളിഡ്
c) ഒരു സാധാരണ ഖരം
d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം

53. ക്രിസ്റ്റലിൽ സോളിഡുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
a) ക്രിസ്റ്റലിൽ സോളിഡുകൾ എക്സറേകളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു
b) ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചയുള്ള ദ്രവണാങ്കങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു.
c) ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകൾക്ക് നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട അരികുകൾ ഉണ്ട്.
d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം

54. .... ക്രിസ്റ്റൽസിന് വൈദ്യുത ചാലകതയും ഡക്റ്റിലിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും.
a) മെറ്റാലിക്
b) നോൺ മെറ്റാലിക്
c) a യും b യും
d) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല

55. താഴെ പറയുന്നവയിൽ crystaline solids ന് ഉദാഹരണം?
a) Glass
b) Rubber
c) Plastic
d) Quartz

56. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു point defect അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) Edge dislocation
b) Vacancy
c) Substitutional impurity
d) Interstetial impurity

57. ചുവടെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് വാതക ലായനികൾക്കുള്ള ശരിയായ ഉദാഹരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
a) ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു
b) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു
c) പലേഡിയത്തിലെ ഹൈഡ്രജൻ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല

58. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ബെൻസീനിൽ ലയിക്കാത്തത്?
a) നാഫ്തലിൻ
b) ആന്ത്രസീൻ
c) $C_2H_{12}O_6$
d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

59. ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ വാതകങ്ങളുടെ ലയിക്കൽ ഏത് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ചാൾസ് നിയമം
b) ഹെൻറിയുടെ നിയമം
c) റൗൾട്ടിന്റെ നിയമം
d) ബോയിലിന്റെ നിയമം

60. ഹെൻറിയുടെ സ്ഥിരാങ്കം എങ്ങനെയാണ് താപനിലയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്?
a) നേരിട്ട്, ആനുപാതികം
b) വിപരീത അനുപാതം
c) ക്രമാതീതമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു
d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

61. ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് തെറ്റ്?
a) താപനിലയുടെയും സാന്ദ്രതയുടെയും അനുയോജ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും റൗൾട്ട്സ് നിയമം അനുസരിക്കുന്നു.
b) ഘടകങ്ങൾ മിശ്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതായത് $\Delta V_{mix} \neq 0$
c) രണ്ട് ഘടകങ്ങളും മിശ്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻതാൽപിയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അതായത് $\Delta H_{mix} = 0$
d) ഘടകങ്ങൾ മിശ്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

62. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് Ideal Solution ന് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത്?
a) ബെൻസീൻ + ടൊലുവിൻ
b) n- ഹെക്സെയ്ൻ + n ഹെപ്റ്റെയ്ൻ
c) ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ + വെള്ളം
d) ഈഥൈൽ ബ്രോമൈഡ് + ഈഥൈൽ ക്ലോറൈഡ്

63. നോൺ- ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പറയുന്നവയിൽ തെറ്റ് ഏത്?
a) $\Delta V_{mix} \neq 0$
b) അവ റൗൾട്ടിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല
c) $\Delta H_{mixing} = 0$
d) അവ അസിയോട്രോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു

64. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് വ്യതിയാനം കാണിക്കുന്ന non ideal solution ന് ഉദാഹരണം.
a) HNO3 + വെള്ളം
b) HCl + വെള്ളം
c) അസറ്റിക് ആസിഡ് + പിരിഡിൻ
d) കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് + ടൊലുവിൻ

65. The vapour pressure of a solution containing a non volatic solute is directly proportional to the.
a) Molarity of the solvent
b) Osmotic pressure of the solute
c) Molarity of the solvent
d) Mole fraction of solvent